



INFORMATICA

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES



TALLER DE SISTEMAS

DOMINGO 17 DE MAYO – DOCUMENTACION

CARRERA DE INFORMATICA

Desarrollo de software e innovación tecnológica

Yherco Yhafar Espinoza Ticona

6854467 L.P.

FECHA: 17/05/2026

LA PAZ BOLIVIA

1. Descripción Técnica

En esta jornada se establecieron los lineamientos estratégicos, la delimitación del alcance del software y la asignación formal de roles del equipo. El sistema "Pet Spa" se diseñó bajo un enfoque de desacoplamiento total entre el backend y el frontend. La persistencia se administra mediante un esquema relacional optimizado en PostgreSQL, asegurando la integridad referencial y la escalabilidad del negocio. Los módulos se estructuraron de forma secuencial para mitigar riesgos de integración y asegurar que las reglas de negocio se ejecuten estrictamente en la capa del servidor.

2. Mapeo de Arquitectura y Estructura de Directorios

El proyecto se aloja de forma unificada en un monorepositorio que divide el ecosistema en dos componentes principales: `pet_spa` (aplicación cliente desarrollada en Flutter para garantizar una interfaz multiplataforma fluida) y `pet_spa_backend` (API REST estructurada en Node.js/Express bajo el patrón de diseño por capas: Controladores, Servicios, Datos y Rutas).

Inicio OneDrive > Yherco Yhafar - Personal > Escritorio > spa_mascotas >

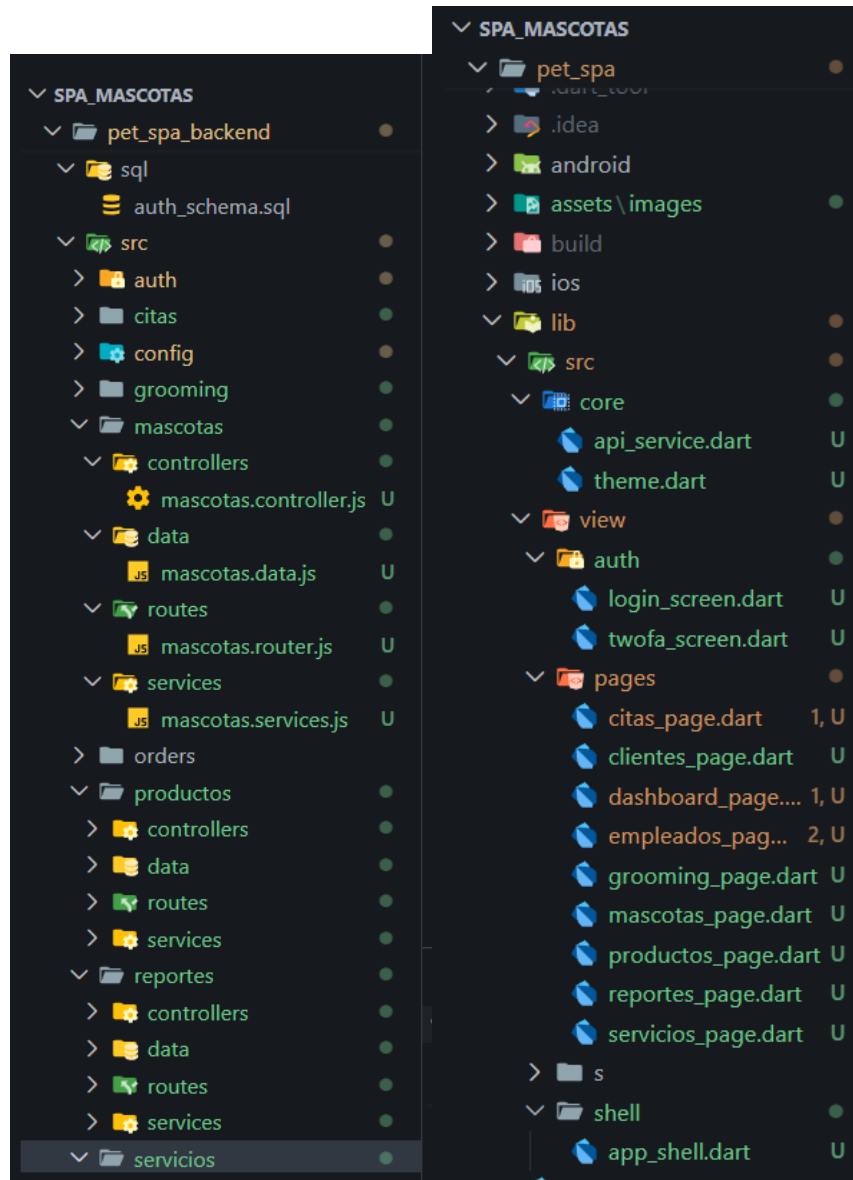
Ordenar

Ver

	Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tam
	pet_spa		5/17/2026 4:12 PM	Carpeta de archivos	
	pet_spa_backend		5/17/2026 4:10 PM	Carpeta de archivos	

3. Evidencias del Módulo

- **Estructura del Proyecto: CONTROL_DE_VERSIONES_INICIAL**



- **Inicialización de la Base de Datos: PERSISTENCIA_POSTGRESQL**

```
CREATE DATABASE spa_tienda_mascotas;
```

```
-- =====
```

```
-- ROLES
```



INFORMATICA

-- =====

CREATE TABLE ROLES(

id_rol INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR(256) UNIQUE NOT NULL,

description TEXT

);

-- =====

-- USUARIOS

-- =====

CREATE TABLE USUARIOS(

id_usuario INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

id_rol INT,

nombre VARCHAR(256),

email VARCHAR(100) UNIQUE,

password_hash VARCHAR(256),

estado VARCHAR(10) DEFAULT 'activo' NOT NULL,

CONSTRAINT chk_estado CHECK (estado IN ('activo', 'inactivo')),

FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES ROLES(id_rol)

ON DELETE SET NULL

);

-- =====

-- CLIENTES

-- =====

CREATE TABLE CLIENTES(

id_cliente INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,



INFORMATICA

```
id_usuario INT,  
telefono VARCHAR(20),  
direccion TEXT,  
FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES USUARIOS(id_usuario)  
ON DELETE CASCADE  
);
```

```
-- =====
```

```
-- HABILIDADES
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE HABILIDADES (  
    id_habilidad INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    nombre_habilidad VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL  
);
```

```
-- =====
```

```
-- TRABAJADORES
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE TRABAJADORES(  
    id_trabajadores INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    id_usuario INT,  
    sueldo_mensual NUMERIC(10,2),  
    id_habilidad INT,  
    estado_trabajador VARCHAR(10) DEFAULT 'activo' NOT NULL,  
    CONSTRAINT chk_estado_trabajador CHECK (estado_trabajador IN ('activo', 'inactivo')),  
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES USUARIOS(id_usuario)  
    ON DELETE CASCADE,
```



INFORMATICA

FOREIGN KEY (id_habilidad) REFERENCES HABILIDADES(id_habilidad)

ON DELETE SET NULL

);

-- =====

-- PEDIDOS CLIENTES

-- =====

CREATE TABLE PEDIDOS_CLIENTES(

id_pedidos_clientes INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

id_cliente INT,

fecha_pedido DATE,

total_pedido NUMERIC(10,2),

estado_pedido VARCHAR(10) DEFAULT 'activo' NOT NULL,

CONSTRAINT chk_estado_pedido CHECK (estado_pedido IN ('activo', 'inactivo')),

FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES CLIENTES(id_cliente)

ON DELETE CASCADE

);

-- =====

-- PAGO EMPLEADOS

-- =====

CREATE TABLE PAGO_EMPLEADOS(

id_pago_empleado INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

id_trabajadores INT,

monto NUMERIC(10,2),

fecha_pago_empleado DATE,

periodo_desde DATE,



INFORMATICA

```
periodo_hasta DATE,  
estado_pago_empleado VARCHAR(10) DEFAULT 'activo' NOT NULL,  
    CONSTRAINT chk_estado_pago_empleado CHECK (estado_pago_empleado IN ('activo',  
'inactivo'))),  
descripcion TEXT,  
FOREIGN KEY (id_trabajadores) REFERENCES TRABAJADORES(id_trabajadores)  
ON DELETE CASCADE  
);
```

```
-- =====
```

```
-- BLOQUEO AGENDA
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE BLOQUEO_AGENDA(  
id_bloqueo_agenda INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
id_trabajadores INT,  
fecha_bloqueo DATE,  
motivo TEXT,  
FOREIGN KEY (id_trabajadores) REFERENCES TRABAJADORES(id_trabajadores)  
ON DELETE CASCADE  
);
```

```
-- =====
```

```
-- CAJAS
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE CAJAS(  
id_cajas INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
id_trabajadores INT,  
nombre_caja VARCHAR(256),
```



INFORMATICA

```
descripcion VARCHAR(256),
estado_caja VARCHAR(10) DEFAULT 'activo' NOT NULL,
    CONSTRAINT chk_estado_caja CHECK (estado_caja IN ('activo', 'inactivo')),
saldo_caja NUMERIC(10,2),
FOREIGN KEY (id_trabajadores) REFERENCES TRABAJADORES(id_trabajadores)
ON DELETE CASCADE
);
```

```
-- =====
```

```
-- MASCOTAS
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE MASCOTAS(
id_mascota INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
id_cliente INT,
nombre_mascota VARCHAR(100),
raza VARCHAR(100),
edad INT,
tamano NUMERIC(5,2),
peso NUMERIC(5,2),
foto_mascota TEXT,
FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES CLIENTES(id_cliente)
ON DELETE CASCADE
);
```

```
-- =====
```

```
-- SERVICIOS
```

```
-- =====
```




INFORMATICA

CREATE TABLE SERVICIOS(

id_servicio INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

nombre_del_servicio VARCHAR(256),

descripcion TEXT,

duracion_estimada_minutos INT,

precio NUMERIC(10,2),

estado_servicio VARCHAR(10) DEFAULT 'activo' NOT NULL,

CONSTRAINT chk_estado_servicio CHECK (estado_servicio IN ('activo', 'inactivo'))

);

-- =====

-- VACUNAS

-- =====

CREATE TABLE VACUNAS(

id_vacuna INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

nombre_vacuna VARCHAR(256),

descripcion TEXT

);

-- =====

-- MASCOTA VACUNAS

-- =====

CREATE TABLE MASCOTA_VACUNAS(

id_mascota_vacuna INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

id_trabajadores INT,

id_mascota INT,

id_vacuna INT,



INFORMATICA

```
fecha_aplicacion DATE,  
fecha_proxima DATE,  
observacion TEXT,  
  
FOREIGN KEY (id_trabajadores) REFERENCES TRABAJADORES(id_trabajadores) ON DELETE  
SET NULL,  
  
FOREIGN KEY (id_mascota) REFERENCES MASCOTAS(id_mascota) ON DELETE SET NULL,  
  
FOREIGN KEY (id_vacuna) REFERENCES VACUNAS(id_vacuna) ON DELETE SET NULL  
);
```

```
-- =====
```

```
-- TRANSACCIONES
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE TRANSACCIONES(  
id_transaccion INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
id_usuario_solicitante INT,  
id_usuario_administracion INT,  
id_usuario_jefe INT,  
id_caja INT,  
tipo TEXT,  
monto NUMERIC(10,2),  
descripcion TEXT,  
fecha_solicitud DATE,  
fecha_aprobacion_administracion DATE,  
fecha_aprobacion_jefe DATE,  
estado_administracion_aprob VARCHAR(15) DEFAULT 'aprobado' NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT chk_estado_adm CHECK (estado_administracion_aprob IN ('aprobado', 'no  
aprobado')),  
  
estado_administracion_jefe VARCHAR(15) DEFAULT 'aprobado' NOT NULL,
```



INFORMATICA

```
CONSTRAINT chk_estado_jefe CHECK (estado_administracion_jefe IN ('aprobado', 'no
aprobado')),

FOREIGN KEY (id_usuario_solicitante) REFERENCES USUARIOS(id_usuario) ON DELETE SET
NULL,

FOREIGN KEY (id_usuario_administracion) REFERENCES USUARIOS(id_usuario) ON DELETE
SET NULL,

FOREIGN KEY (id_usuario_jefe) REFERENCES USUARIOS(id_usuario) ON DELETE SET NULL
);
```

```
-- =====
```

```
-- CITAS
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE CITAS(

id_cita INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

id_mascota INT,

id_servicio INT,

pagado_por_cliente INT,

monto_llevado_a_caja INT,

empleado_acargo INT,

conforme_cliente INT,

monto_pagado NUMERIC(10,2),

motivo_cancelacion TEXT DEFAULT 'No cancelado' NOT NULL,

fecha_cita DATE,

estado_de_mascota TEXT,

foto_estado_mascota TEXT,

estado_de_cita VARCHAR(15) DEFAULT 'activo' NOT NULL,

CONSTRAINT chk_estado_cita CHECK (estado_de_cita IN ('activo', 'terminado')),

FOREIGN KEY (id_mascota) REFERENCES MASCOTAS(id_mascota) ON DELETE SET NULL,
```



INFORMATICA

```
FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES SERVICIOS(id_servicio) ON DELETE SET NULL,  
FOREIGN KEY (pagado_por_cliente) REFERENCES CLIENTES(id_cliente) ON DELETE SET  
NULL,  
FOREIGN KEY (monto_llevado_a_caja) REFERENCES CAJAS(id_cajas) ON DELETE CASCADE,  
FOREIGN KEY (empleado_acargo) REFERENCES TRABAJADORES(id_trabajadores) ON  
DELETE CASCADE,  
FOREIGN KEY (conforme_cliente) REFERENCES CLIENTES(id_cliente) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
-- =====
```

```
-- FICHAS GROOMING
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE FICHAS_GROOMING(  
id_fichas_grooming INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
id_cita INT,  
fecha_creacion DATE,  
fecha_cierre DATE,  
tiempo_espera_despues_servicio_minutos INT DEFAULT 15,  
FOREIGN KEY (id_cita) REFERENCES CITAS(id_cita) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
-- =====
```

```
-- PRODUCTOS
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE PRODUCTOS(  
id_producto INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
nombre_producto TEXT,  
descripcion TEXT,
```



INFORMATICA

```
precio NUMERIC(10,2),  
stok_unidad INT,  
categoria TEXT,  
estado_de_producto VARCHAR(15) DEFAULT 'activo' NOT NULL,  
    CONSTRAINT chk_estado_producto CHECK (estado_de_producto IN ('activo', 'inactivo'))  
);
```

```
-- =====
```

```
-- FICHAS GROOMING INSUMOS
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE FICHAS_GROOMING_INSUMOS(  
id_ficha_grooming_insumos INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
id_fichas_grooming INT,  
id_producto INT,  
unidades_usadas INT,  
FOREIGN KEY (id_fichas_grooming) REFERENCES FICHAS_GROOMING(id_fichas_grooming)  
ON DELETE CASCADE,  
FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES PRODUCTOS(id_producto) ON DELETE SET NULL  
);
```

```
-- =====
```

```
-- OPINIONES
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE OPINIONES(  
id_opinion INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
id_cita INT,  
id_cliente INT,  
calificacion INT,
```



INFORMATICA

```
comentario TEXT,  
fecha_opinion DATE,  
FOREIGN KEY (id_cita) REFERENCES CITAS(id_cita) ON DELETE CASCADE,  
FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES CLIENTES(id_cliente) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
-- =====
```

```
-- PEDIDO CLIENTE
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE PEDIDIO_CLIENTE(  
id_pedido_cliente INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
id_cliente INT,  
fecha_pedido DATE,  
FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES CLIENTES(id_cliente) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
-- =====
```

```
-- DETALLE PEDIDO
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE DETALLE_PEDIDO_CLIENTE(  
id_detalle_pedido_cliente INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
id_pedido_cliente INT,  
id_producto INT,  
cantidad INT,  
precio_unitario NUMERIC(10,2),  
total NUMERIC(10,2),  
id_total_mandado_a_caja INT,
```



INFORMATICA

FOREIGN KEY (id_pedido_cliente) REFERENCES PEDIDIO_CLIENTE(id_pedido_cliente) ON DELETE CASCADE,

FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES PRODUCTOS(id_producto) ON DELETE CASCADE,

FOREIGN KEY (id_total_mandado_a_caja) REFERENCES CAJAS(id_cajas) ON DELETE CASCADE

);

-- =====

-- CITA MOVIMIENTO

-- =====

CREATE TABLE CITA_MOVIMIENTO(

id_movimiento INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

id_cita INT,

fecha_anterior DATE,

fecha_nueva DATE,

id_usuario INT,

descripcion TEXT,

fecha_registro DATE,

FOREIGN KEY (id_cita) REFERENCES CITAS(id_cita) ON DELETE CASCADE,

FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES USUARIOS(id_usuario) ON DELETE CASCADE);